

Approcher la concurrence

Fabrice.Kordon@lip6.fr



Séquentiel versus parallèle

2

Séquentiel

 Un seul flux d'exécution

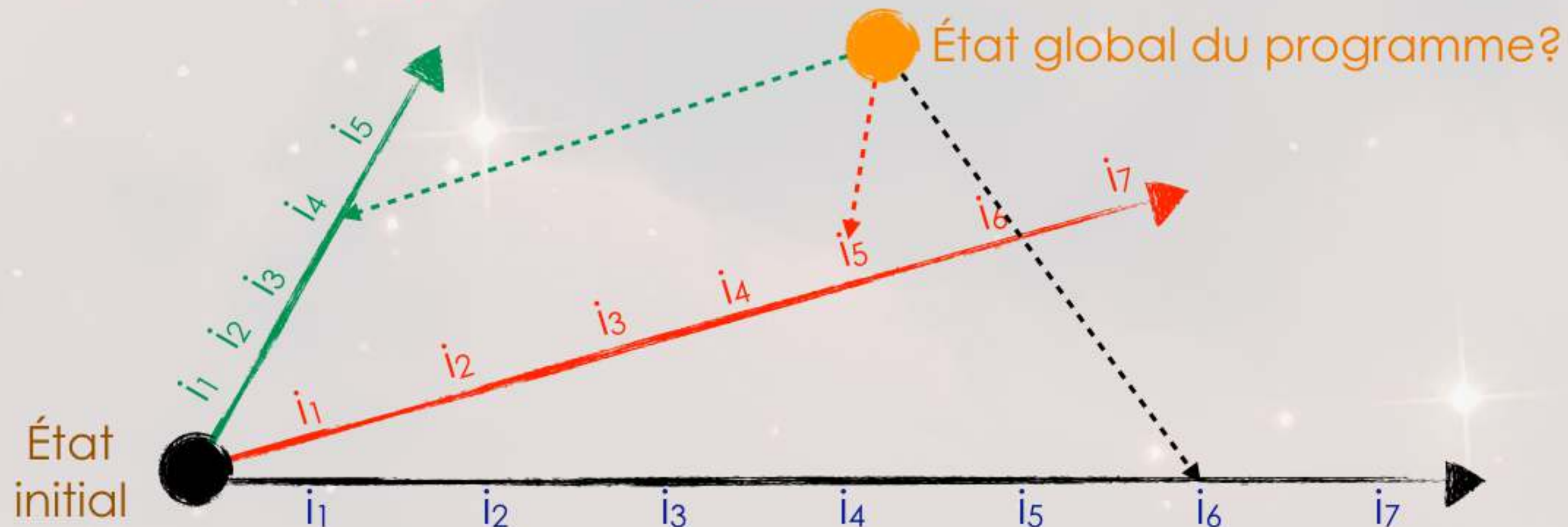
► Déroulement du programme sur un seul «axe»



Parallèle

 Plusieurs flux d'exécution

► Déroulement du programme sur plusieurs «axes»



Séquentiel versus parallèle

2

Séquentiel

Un seul flux d'exécution

► Déroulement du programme sur un seul «axe»

État
initial



i_1

i_2



Indéterminisme
Flux indépendants



i_4

i_7

Parallèle

Plusieurs flux d'exécution

► Déroulement du programme sur plusieurs «axes»

État
initial



i_1

i_2

i_3

i_4

i_5

i_6

i_7



État global du programme?



État d'une application

3

Application séquentielle

-  Le compteur ordinal
-  La valeur des registres
-  Les segments de mémoire ouverts

Applications parallèle

-  Le compteur ordinal
 -  La valeur des registres
 -  Les segments de mémoire ouverts
- } pour chaque flux d'exécution

- ▶ Un seul segment partagé => thread (processus légers)
- ▶ Un segment par flux d'exécution => multi-processus
 - Sur un seul processeur
 - Sur plusieurs processeurs
- ▶ Attention: rien n'empêche de mélanger processus et processus légers dans une application

Exécution des programmes

4

Programme

- 🔧 Séquence d'instructions
 - ▶ Compilées (si on considère l'exécution)

Tâche

- 🔧 Programme + jeu de données à traiter

Processus

- 🔧 Tâche en cours d'exécution

Un peu de système...

5

Un espace mémoire partagé par les processus légers

Des espaces mémoires distincts inaccessibles par d'autres processus

Niveau «processus légers (thread)»



Niveau «processus»



En guise de conclusion...

6

Cycle de vie (simplifié) d'un fil d'exécution

 Cycle identique pour

- ▶ Les processus
- ▶ Les processus légers (threads)

